FIAP ON

TRATORES DIGITAIS - HARDWARES PARA IA

FARMTECH NA ERA DA CLOUD COMPUTING

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 FARMTECH NA ERA DA CLOUD COMPUTING.....3
1.1 AI Challenges – Agentes Inteligentes.....3
1.2 Cognitive Data Science – Comandos DML 3
1.3 AI Computer Systems and Sensors – Recursos do ESP32 4
1.4 Cognitive Cybersecurity – Prioridade na Segurança.....4
1.5 Machine Learning – Novas Técnicas 4
1.6 Redes Neurais Artificiais, Deep Learning e Algoritmos Genéticos – Introdução ao Funcionamento do Cérebro.....5
1.7 Formação Social – Diversidade.....5
CONCLUSÃO.....7
REFERÊNCIAS.....8

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 FARMTECH NA ERA DA CLOUD COMPUTING

Dando sequência com a nossa startup FarmTech Solutions, vamos entender como as disciplinas fundamentam os alicerces dos projetos.

1.1 AI Challenges – Agentes Inteligentes

Esse capítulo contribui para o projeto ao fornecer uma base conceitual sólida sobre os agentes de IA e suas aplicações práticas. Os conceitos de percepção, decisão e ação são diretamente aplicáveis às tarefas do projeto, como a coleta de dados em tempo real por sensores conectados ao ESP32 e a análise desses dados para prever rendimentos agrícolas ou classificar a saúde de plantações.

Além disso, a classificação dos tipos de agentes — reflexivos, baseados em modelo, orientados a metas, entre outros — ajuda a definir a abordagem mais adequada para o desenvolvimento dos modelos de Machine Learning e a integração com sensores, otimizando a interação do sistema com o ambiente agrícola.

1.2 Cognitive Data Science – Comandos DML

Nesta disciplina, aprenderemos sobre as ferramentas e os fundamentos necessários para lidar com a manipulação e a organização dos dados coletados. Veremos como utilizar o SQL para realizar operações de **criação**, **leitura**, **atualização** e **exclusão**, o famoso CRUD (Create, Read, Update and Delete), além da junção entre registros em tabelas (Join), um recurso essencial para o gerenciamento eficiente das informações geradas pelos sensores conectados ao ESP32.

Esses comandos permitem a criação de um banco de dados robusto que armazena, organiza e atualiza os dados em tempo real, facilitando a análise posterior e o treinamento de modelos de Machine Learning.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3 AI Computer Systems and Sensors – Recursos do ESP32

O assunto da digitalização de sinais analógicos no ESP32 é bem relevante para o projeto do PBL, pois oferece a base técnica necessária para a coleta e processamento de dados ambientais por sensores conectados ao ESP32. No projeto, a coleta de dados como temperatura, umidade e outros fatores agrícolas exige a conversão de sinais analógicos gerados pelos sensores em dados digitais que possam ser processados e interpretados por algoritmos de Machine Learning. O uso do ADC (Conversor Analógico para Digital) no ESP32 garante que esses dados sejam precisos e prontos para análise.

Além disso, você entenderá conceitos sobre o uso de interrupções e as comunicações Wi-Fi e Bluetooth do ESP32 real. Esses são recursos essenciais para concretizar um sistema de IA integrado ao IoT.

1.4 Cognitive Cybersecurity – Prioridade na Segurança

A integração de sistemas que coletam e analisam dados em tempo real, como os propostos no projeto do PBL, exige que a segurança da informação seja uma prioridade, principalmente ao considerar o uso de sensores conectados ao ESP32 e o armazenamento de dados na AWS.

Garantir que os dados coletados sejam protegidos contra acessos não autorizados e que estejam em conformidade com padrões **ISO 27001** e **ISO 27002**, além do ROSI (Retorno sobre Investimento em Segurança), é importante para manter a integridade e a confidencialidade das informações.

1.5 Machine Learning – Novas Técnicas

Os capítulos de Machine Learning contribuem diretamente para a atividade do PBL ao aprimorar habilidades em preparação de dados e modelagens preditivas, que são fundamentais para garantir a qualidade e a utilidade dos dados coletados pelos sensores.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A interpretabilidade de algoritmos aumenta a transparência e a confiabilidade do sistema, enquanto o uso do PyCaret simplifica os fluxos de trabalho, acelerando o desenvolvimento. O aprendizado por reforço oferece abordagens dinâmicas para tomada de decisões, ideal para ajustes em tempo real.

O aprendizado não supervisionado permite a identificação de padrões e anomalias sem rótulos, e técnicas como clusterização e redução de dimensionalidade simplificam análises de grandes volumes de dados.

Por fim, as implicações éticas e a responsabilidade no uso de Machine Learning garantem que o projeto seja desenvolvido de forma segura, transparente e alinhada a padrões éticos, especialmente em contextos sensíveis ou críticos.

1.6 Redes Neurais Artificiais, Deep Learning e Algoritmos Genéticos – Introdução ao Funcionamento do Cérebro

Esse capítulo expande o universo das Redes Neurais Artificiais. O conhecimento sobre o funcionamento das RNAs, desde o Perceptron até redes multicamadas, permite desenvolver modelos mais eficientes para processar dados complexos coletados pelos sensores do ESP32.

Além disso, a compreensão das arquiteturas e processos de treinamento ajudam na personalização dos modelos para atender às necessidades específicas do projeto, como previsões precisas e tomadas de decisão automatizadas.

Ao explorar desafios e aplicações práticas em áreas como o agronegócio, o capítulo proporciona insights valiosos para integrar soluções inovadoras que otimizem operações, aumentem a eficiência e tragam impacto positivo no contexto agrícola.

1.7 Formação Social – Diversidade

O capítulo de Formação Social contribui de maneira transversal para o projeto da atividade do PBL ao destacar a importância de incorporar diversidade e educação em direitos humanos como pilares para a inovação e a sustentabilidade.

Em um contexto tecnológico como os sistemas de IA, a diversidade pode inspirar soluções mais inclusivas e representativas, garantindo que o sistema seja

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

projetado para atender a uma ampla gama de usuários, respeitando suas necessidades e perspectivas.

A educação em direitos humanos reforça a responsabilidade ética no desenvolvimento e uso da tecnologia, promovendo decisões conscientes sobre coleta, uso e privacidade de dados, especialmente em um projeto que envolve sensores e IA.

Esses valores fortalecem o compromisso do projeto com impactos positivos, tanto no âmbito social quanto ambiental, contribuindo para um desenvolvimento tecnológico mais responsável e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

O projeto apresentado neste documento demonstra de que maneira a integração de conceitos avançados de tecnologia, como IA, Machine Learning e IoT, pode transformar o agronegócio por meio de soluções inovadoras.

A aplicação prática dos conhecimentos sobre agentes inteligentes, redes neurais artificiais e segurança cibernética, aliada ao uso de sensores conectados ao ESP32, permite otimizar processos agrícolas, garantindo maior eficiência e sustentabilidade.

Além disso, a abordagem ética, focada na diversidade e na educação em direitos humanos, reforça a responsabilidade social do projeto, assegurando que as soluções desenvolvidas sejam inclusivas e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Esta nova etapa destaca a importância de unir tecnologia e valores humanos para criar impactos positivos, tanto no campo técnico quanto no social, contribuindo para o futuro da agricultura inteligente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

DE ABREU, C. L.; VAN DEVENTER, J. P. The application of artificial intelligence (AI) and internet of things (IoT) in agriculture: A systematic literature review. In: Southern African Conference for Artificial Intelligence Research. **Springer**, Cham, 2022. p. 32-46.

FAROOQ, Muhammad Shoaib *et al*. Role of IoT technology in agriculture: A systematic literature review. **Electronics**, v. 9, n. 2, p. 319, 2020.

GHOSH, Ashish; CHAKRABORTY, Debasrita; LAW, Anwesha. Artificial intelligence in Internet of things. **CAAI Transactions on Intelligence Technology**, v. 3, n. 4, p. 208-218, 2018.

VERDOUW, Cor; WOLFERT, Sjaak; TEKINERDOGAN, Bedir. Internet of Things in agriculture. CABI **Reviews**, n. 2016, p. 1-12, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com